Comunicazioni Numeriche 075II

Scrivere nome, cognome e numero di matricola in cima a ogni foglio

18/02/2026

Rispondere ai quesiti 1-3 sul foglio protocollo ①.

1. Si consideri un mazzo da 52 carte non truccato. Si estraggano due carte *senza reinserimento*. Si definiscano i seguenti eventi: (**3** punti)

   A = {La prima carta estratta è di cuori}

   B = {La seconda carta estratta *non* è di cuori}

   (a) Calcolare $\mathbb{P}\{A\}$ e $\mathbb{P}\{B\}$.

   (b) Verificare se gli eventi A e B sono indipendenti.

2. Siano date 100 variabili aleatorie (v. a.) X_i $(1 \leq i \leq 100)$, fra loro indipendenti e con la medesima densità di probabilità del tipo:

$$f_{X_i}(x) = \begin{cases} k\,x\,(1-x) & \text{per } x \in [0,1] \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

   con $k \in \mathbb{R}$. Si definisca la v.a. $Y = \sum_{i=1}^{100} X_i$. (**4** punti)

   (a) Determinare k in modo tale che $f_{X_i}(x)$ sia una densità di probabilità e disegnare $f_{X_i}(x)$.

   (b) Determinare quali valori può assumere la v.a. Y.

   (c) Discutere quale distribuzione di probabilità nota *approssima* l'andamento della v.a. Y e calcolare il parametro o i parametri che la caratterizzano.

3. Sia $X(t)$ un processo aleatorio Gaussiano e stazionario con la seguente densità spettrale di potenza:

$$S_X(f) = \begin{cases} 10^{-10}\left(1 - \dfrac{|f|}{10^8}\right) & \text{per } |f| \leq 10^8 \text{ Hz} \\ 0 & \text{altrove} \end{cases} \qquad \left[\frac{W}{\text{Hz}}\right]$$

   $X(t)$ attraversa un filtro passa-banda ideale con frequenza centrale $f_0 = 95\,\text{MHz}$ e banda $B = 10\,\text{MHz}$. Sia $Y(t)$ il processo in uscita. Sia Y la v.a. estratta dal processo campionandolo all'istante $t = 10\,s$, cioè $Y = Y(t = 10\,s)$. (**3** punti)

   (a) Calcolare l'autocorrelazione di $X(t)$ e disegnarla, indicando i valori di ogni intersezione con gli assi cartesiani.

   (b) Calcolare la funzione di densità di probabilità di Y.

Rispondere ai quesiti 4-7 sul foglio protocollo ②.

4. Si consideri il sistema continuo LTI descritto dalla relazione ingresso–uscita:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} e^{-(t-\tau)}\, x(\tau)\, d\tau$$

dove $x(t)$ è il segnale di ingresso e $y(t)$ è il segnale di uscita.

   (a) Determinare la risposta impulsiva del sistema.

   (b) Dire (motivando la risposta) se il sistema è causale.

5. Si consideri il segnale:

$$x(t) = \mathrm{Re}\left\{\frac{1}{1 + j2\pi t/T}\right\} \cos 2\pi f_0 t$$

con $T = 1\mu$s and $f_0 = 2$ GHz. (**5** punti)

   (a) Calcolare la trasformata di Fourier del segnale e disegnare lo spettro di ampiezza.

6. Si consideri il codice a blocco sistematico con bit di parità: (**3** punti)

$$\begin{aligned} c_4 &= m_1 + m_2 \\ c_5 &= m_2 + m_3 \\ c_6 &= m_1 + m_3 \end{aligned}$$

dove $\mathbf{m} = [m_1, m_2, m_3]$ è una sequenza di 3 bit.

   (a) Decodificare la parola ricevuta $y = x + e = [1, 0, 1, 0, 1, 0]$ utilizzando la decodifica a sindrome.

7. Dato un sistema di comunicazione 16-QAM: (**5** punti)

   (a) Dimostrare la condizione di Nyquist nel dominio della frequenza per l'assenza di interferenza intersimbolica (ISI).